Приклад 2.4. *Функція $w = z = x + iy$ аналітична на площині z. Отже, функції $u = x$, $v = y$ гармонійні і задовольняють умовам Коші-Рімана на площині z. Це можна перевірити безпосередньо.*

Приклад 2.5. *Функції $u = x$, $v = -y$ гармонійні, але умови Коші-Рімана для них не виконані, тому функція $f(z) = x + i(-y) = \bar{z}$ не є аналітичною.*

Тема 3. Інтегрування функції комплексної змінної

Поняття інтеграла функції комплексної змінної

Нехай $w = f(z) = u+iv$ — неперервна функція комплексної z, визначена в області D і L — гладка крива, що лежить у D, з початком в точці A і кінцем в точці B, задана рівнянням

$$z = z(t) = x(t) + iy(t) \ (\alpha \le t \le \beta)$$

або рівносильними двома рівняннями

$$\begin{cases} x = x(t), \\ y = y(t) \end{cases} \quad (\alpha \le t \le \beta). \tag{3.1}$$

Як завжди, напрямок на L відповідає зміні параметра t від α до β ($A = z(\alpha),\ B = z(\beta)$). Інтеграл від функції $f(z)$ уздовж кривої L визначається наступним чином:

$$\int\limits_L f(z)dz = \int\limits_L (u+iv)(dx+idy) = \int\limits_L (udx - vdy) + i\int\limits_L (vdx + udy) =$$

$$\int\limits_\alpha^\beta (u(x(t),y(t))x'(t) - v(x(t),y(t))y'(t))dt + i\int\limits_\alpha^\beta (v(x(t),y(t))x'(t) + u(x(t),y(t))y'(t))dt. \tag{3.2}$$

Якщо врахувати, що $z'(t) = x'(t) + iy(t)$ і $u(x(t),y(t)) = u(z(t))$, то рівність (3.2) можна коротко записати так:

$$\int\limits_L f(z)dz = \int\limits_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)dt. \tag{3.3}$$

Таким чином, з (3.2) видно, що інтеграл по комплексній змінній є сумою двох криволінійних інтегралів, і його обчислення зводиться до обчислення звичайних інтегралів.

Інтеграл (3.2) існує для будь-якої неперервної функції $f(z)$ (в цьому випадку функції $u(x,y)$ і $v(x,y)$ також неперервні) і будь-якої гладкої кривої L (тобто коли $x'(t)$, $y'(t)$ неперервні і $(x'(t))^2 + (y'(t))^2 > 0$).

Якщо крива L кусково-гладка і складається з гладких орієнтованих кусків $L_1, \ldots, L_n$, то за означенням вважаємо

$$\int\limits_L f(z)dz = \sum_{k=1}^n \int\limits_{L_k} f(z)dz. \tag{3.4}$$

На підставі властивостей криволінійного інтеграла легко отримуємо

1. $\int\limits_L f(z)dz = -\int\limits_{L_-} f(z)dz$, *де L_- — та ж крива, що і L, але орієнтована протилежно.*
2. $\int\limits_L (Af(z) + B\varphi(z))dz = A\int\limits_L f(z)dz + B\int\limits_L \varphi(z)dz$, *де A, B — сталі.*

3. Якщо $|f(z)| \le M$ при $z \in L$, то $|\int\limits_L f(z)dz| \le Ml$, де l — довжина L.

Справді, на підставі властивостей звичайного інтеграла маємо

$$\left|\int\limits_L f(z)dz\right| = \left|\int\limits_\alpha^\beta f(z(t))z'(t)dt\right| \le \int\limits_\alpha^\beta |f(z(t))| \cdot |z'(t)|dt \le$$

$$\le \int\limits_\alpha^\beta M|z'(t)|dt = M\int\limits_\alpha^\beta \sqrt{(x'(t))^2 + (y'(t))^2}dt = Ml.$$

Приклад 3.1.

$$\int\limits_L \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i,$$

де L є коло з центром в точці z_0, орієнтоване проти годинникової стрілки. Справді, рівняння L можна записати у формі $z = z_0 + \rho e^{it}$ $(0 \le t < 2\pi)$,

де ρ — радіус кола L. Тому

$$\int\limits_L \frac{dz}{z - z_0} = \int\limits_0^{2\pi} \frac{\rho i e^{it}dt}{\rho e^{it}} = i\int\limits_0^{2\pi} 1dt = 2\pi i.$$

Приклад 3.2. *При цілому $n \ne -1$*

$$\int\limits_L (z - z_0)^n dz = 0,$$

де L — знову коло з центром в точці z_0, орієнтоване проти годинникової стрілки.

Справді,

$$\int\limits_L (z - z_0)^n dz = \int\limits_0^{2\pi} \rho^{n+1} i e^{i(n+1)t}dt = i\rho^{n+1}\int\limits_0^{2\pi} e^{i(n+1)t}dt = i\rho^{n+1}\frac{e^{i(n+1)t}}{i(n+1)}\Big|_0^{2\pi} = 0,\ (n+1 \ne 0).$$

бо $e^{i2(n+1)\pi} = 1$ для будь-яких цілих n.

Теорема 3.1. *(Коші) Якщо функція $f(z)$ аналітична у однозв'язній області D, то інтеграл від $f(z)$ по будь-якому кусково-гладкому замкненому контуру Γ, що належить D, дорівнює нулю: $\int\limits_\Gamma f(z)dz = 0$.*

Доведення. Оскільки $f(z) = u + iv$ — аналітична на D функція, то функції $u(x, y)$ і $v(x, y)$ неперервно диференційовні, і виконуються умови Коші-Рімана:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y},\ \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, \tag{3.5}$$

в силу яких вирази $vdx + udy$ і $udx - vdy$ є повними диференціалами деяких функцій. Тому криволінійні інтеграли по замкненому контуру Γ від цих виразів дорівнюють нулю. Але тоді, згідно рівності (3.2),

$$\int\limits_\Gamma f(z)dz = \int\limits_\Gamma (udx - vdy) + i\int\limits_\Gamma (vdx + udy) = 0.$$

□

Як наслідок з доведеної теореми випливає така теорема.

Теорема 3.2. *Нехай область D комплексної площини обмежена складним додатно орієнтованим кусково-гладким контуром Γ, тобто при обході по Γ точки D залишаються зліва. Тоді для функції $f(z)$, аналітичної на $\bar{D}$, має місце рівність $\int\limits_{\Gamma} f(z)dz = 0$.*

Зауваження 3.1. *Для стислості ми будемо дозволяти собі писати „контур“ замість „замкнений неперервний кусково-гладкий контур“.*

З цієї теореми як наслідок випливає

Теорема 3.3. *Нехай область D обмежена зовнішнім контуром Γ, орієнтованим проти годинникової стрілки, і внутрішніми контурами $\Gamma_1, \Gamma_2, \ldots, \Gamma_N$, орієнтованими також проти годинникової стрілки, і нехай на $\bar{D}$ задана аналітична функція $f(z)$. Тоді має місце рівність $\int\limits_{\Gamma} f(z)dz = \sum\limits_{k=1}^{N} \int\limits_{\Gamma_k} f(z)dz$.*

Зауваження 3.2. *З цієї теореми при $N = 1$ випливає, що рівності у попередніх прикладах залишаються вірними, якщо в них коло L з центром в точці z_0 замінити на будь-який замкнений кусково-гладкий контур L', що містить усередині точку z_0 і орієнтований проти годинникової стрілки:*

$$\int\limits_{L'} \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i, \tag{3.6}$$

$$\int\limits_{L'} (z - z_0)^n dz = 0 \ (n \neq -1). \tag{3.7}$$

Формули (3.6) і (3.7) є основними в цій теорії. Саме до них, як ми побачимо, звичайно зводиться обчислення криволінійних інтегралів від аналітичних функцій.

Формула Коші

Нехай функція $f(z)$ — аналітична в однозв'язній замкненій області $\bar{D}$ ($\bar{D} = D \cup \partial D$), з кусково-гладкою межею L, орієнтованою в додатному напрямку, тобто проти годинникової стрілки. Тоді має місце формула Коші

$$f(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{L} \frac{f(z)dz}{z - z_0}, \tag{3.8}$$

де z_0 — довільна точка всередині контура L.

Таким чином, аналітичну функцію досить визначити на контурі L, а за формулою (3.8) можна автоматично отримати її значення в інших точках D.

Для доведення формули (3.8) розглянемо функцію

$$\varphi(z) = \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0}. \tag{3.9}$$

Функція $\varphi(z)$ аналітична в усіх точках $\bar{D}$, крім $z = z_0$. Опишемо навколо точки z_0 коло $\gamma \subset D$, орієнтоване додатно. Тоді за попередньою теоремою

$$\int\limits_{L} \varphi(z)dz = \int\limits_{\gamma} \varphi(z)dz \tag{3.10}$$

і значення інтеграла

$$\int\limits_{\gamma} \varphi(z)dz = \int\limits_{|z-z_0|=\rho} \varphi(z)dz$$

насправді від ρ не залежить. Зауважимо, що з (3.9) випливає, що $\lim\limits_{z\to z_0} \varphi(z) = f'(z_0)$.

Якщо довизначити функцію $\varphi(z)$ в точці z_0, вважаючи $\varphi(z_0) = f'(z_0)$, то вона стає неперервною в замкненій області $\bar{D}$ і, отже, її модуль обмежений: $|\varphi(z)| \leq M \ \forall z \in \bar{D}$. У силу цього

$$|\int\limits_{\gamma} \varpi(z)dz| \leq M \cdot 2\pi\rho.$$

Оскільки число ρ можна взяти як завгодно малим і інтеграл $\int\limits_{\gamma} \varphi(z)dz$ від ρ не залежить, то $\int\limits_{\gamma} \varphi(z)dz = 0$. Тому з (3.10) маємо

$$\int\limits_{L} \varphi(z)dz = \int\limits_{L} \frac{f(z) - f(z_0)}{z - z_0} = 0.$$

Позаяк

$$\int\limits_{L} \frac{f(z_0)}{z - z_0}dz = f(z_0) \int\limits_{L} \frac{dz}{z - z_0} = 2\pi i f(z_0),$$

то формула Коші доведена.

Формула Коші має місце і для багатозв'язної області і доведення її може бути зведене до вже доведеної формули Коші для однозв'язної області.

Приклад 3.3. *Обчислити інтеграл* $\int\limits_{L} \frac{\sin z}{z^2+1}dz$, *де* L *— орієнтований проти годинникової стрілки контур, у середині якого міститься точка* $z = t$ *і такий, що точка* $z = -i$ *перебуває поза ним.*

Запишемо наш інтеграл у вигляді $\int\limits_{L} \frac{\sin z dz}{(z+i)(z-i)}$ *і розглянемо функцію* $f(z) = \frac{\sin z}{(z+i)}$. *В силу наших припущень про контур* L *ця функція аналітична в замкненій області, обмеженій контуром* L, *тому за формулою Коші*

$$\int\limits_{L} \frac{\sin z dz}{z^2 + 1} = \int\limits_{L} \frac{f(z)}{z - i}dz = 2\pi i f(i) = 2\pi i \frac{\sin i}{2i} = \pi \sin i = \pi i \operatorname{sh} 1.$$

Інтеграл типу Коші

Означення 3.1. *Вираз* $\frac{1}{2\pi i} \int\limits_{L} \frac{f(z)dz}{z-z_0}$, *де* $f(z)$ *— аналітична функція в замкненій області* $\bar{D}$, *обмеженій додатно орієнтованим контуром* L, *називається інтегралом Коші.*

Якщо z_0 лежить всередині L, то інтеграл дорівнює $f(z_0)$, якщо ж z_0 лежить зовні L, то $\frac{f(z)}{z-z_0}$ — аналітична функція в D і, отже, інтеграл Коші дорівнює нулю.

Нехай тепер L — будь-яка кусково-гладка орієнтована крива, не обов'язково замкнена, і $\varphi(z)$ — неперервна функція, визначена вздовж L.

Означення 3.2. *Вираз*

$$F(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{L} \frac{\varphi(z)}{z - z_0}dz \tag{3.11}$$

називається інтегралом типу Коші.

Він становить собою функцію $F(z_0)$, визначену поза L.

Теорема 3.4. *Інтеграл* (3.11) *типу Коші є аналітичною функцією* $F(z_0)$ *для всіх* $z_0 \notin L$. *Похідна порядку* n *від* $F(z_0)$ *обчислюється за формулою*

$$F^{(n)}(z_0) = \frac{n!}{2\pi i} \int\limits_L \frac{\varphi(z)dz}{(z-z_0)^{n+1}} \ (n = 1, 2, \ldots). \tag{3.12}$$

Доведення. Нехай σ є довільне коло, що не має спільних точок з кривою L. Функція двох комплексних змінних z_0 і z

$$\Phi(z_0, z) = \frac{\varphi(z)}{z - z_0}$$

неперервна на множині $\sigma \times L$ ($z_0 \in \sigma,\ z \in L$) і має на ньому неперервну частинну похідну

$$\frac{\partial \Phi}{\partial z_0} = \frac{\partial \varphi(z)}{(z-z_0)^2}$$

(треба врахувати, що коло σ не перетинається з L, тому при будь-яких $z_0 \in \sigma$ і $z \in L$ різниця $z - z_0 \neq 0$). Це показує, що диференціювання $F(z_0)$ по параметру z_0 законно провести під знаком інтеграла в (3.11):

$$F'(z_0) = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_L \frac{\varphi(z)}{(z-z_0)^2} dz.$$

При цьому похідна $F'(z_0)$ неперервна поза L. Але тоді $F(z_0)$ аналітична поза L.

Ми довели формулу (3.12) у разі $n = 1$. Для $n \geq 2$ міркування проводяться по індукції. □

Наслідок 3.1. *Якщо функція* $w = f(z)$ *аналітична в області* D, *тобто має неперервну першу похідну на* D, *тоді вона має похідні всіх порядків.*

Степеневий ряд

Розглянемо степеневий ряд

$$f(z) = \sum_{k=0}^{\infty} c_k (z - z_0)^k \ (|z - z_0| < R), \tag{3.13}$$

має радіус збіжності $R > 0$.

З теорії степеневих рядів ми знаємо, що ряд (3.13) рівномірно збіжний на колі $|z| \leq \rho$, де ρ — будь-яке додатне число, менше R ($\rho < R$). Тому сума $f(z)$ ряду (3.13) — неперервна функція у відкритому крузі $|z - z_0| < R$. Більше того, $f(z)$ має на цьому колі неперервну похідну $f^{(n)}(z)$ будь-якого порядку, яку можна обчислити шляхом почленного диференціювання ряду (3.13). Це означає, що сума степеневого ряду є аналітичною функцією в крузі (відкритому!) його збіжності. Числа c_k обчислюються за формулою

$$c_k = \frac{f^{(k)}(z_0)}{k!} \ (k = 0, 1, 2, \ldots), \tag{3.14}$$

тобто степеневий ряд є рядом Тейлора своєї суми. Враховуючи інтегральну формулу Коші, цю формулу можна замінити такою:

$$c_k = \frac{1}{2\pi} \int\limits_L \frac{f(z)dz}{(z-z_0)^{k+1}} \ (k = 0, 1, 2, \ldots),$$

де L — довільний контур, орієнтований проти годинникової стрілки, що належить до кола збіжності ряду (3.13) і містить усередині точку z_0. Але вірна також така теорема.

Теорема 3.5. *Функція $f(z)$, аналітична в крузі $|z - z_0| < R$, розвивається у збіжний до неї степеневий ряд за степенями $(z - z0)$.*

Зауважимо, що при розвиненні у степеневий ряд можна використовувати відомі розвинення елементарних функцій.

Ряд Лорана

Теорема 3.6. *Нехай $0 < r < R < \infty$. Кожна аналітична в кільці*

$$r < |z - z_0| < R \tag{3.15}$$

функція $f(z)$ однозначно представляється у цьому кільці у вигляді збіжного ряду

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} c_n(z - z_0)^n = \sum_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{c_{-n}}{(z - z_0)^n}, \tag{3.16}$$

де

$$c_n = \frac{1}{2\pi i} \int\limits_{\gamma} \frac{f(\xi d\xi}{(\xi - z_)^{n+1}} \ (n = 0, \pm 1, \pm 2, \ldots), \tag{3.17}$$

аγ — будь-яке коло $|\xi - z_0| = \rho$, $r < \rho < R$, орієнтоване проти годинникової стрілки.

Означення 3.3. *Ряд* (3.16) *називається рядом Лорана функції $f(z)$ за степенями $(z - z_0)$ або розвиненням Лорана функції $f(z)$ в кільці $r < |z - z_0| < R$.*

Зауваження 3.3. *Коли говорять, що ряд $\sum\limits_{n=-\infty}^{+\infty}$ збігається, то під цим мається на увазі, що сходяться окремо ряди $\sum\limits_{n=0}^{\infty}$ і $\sum\limits_{n=-\infty}^{-1}$.*

Перший ряд $\sum\limits_{n=0}^{\infty} c_n(z - z_0)^n$ в правій частині (3.16), збігається в крузі $|z - z_0| < R$ до деякої аналітичної в цьому крузі функції $f_1(z)$. Він називається *правильною частиною ряду Лорана.*

Другий ряд у правій частині (3.16)

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_{-n}(z - z_0)^{-n},$$

збігається при $|z - z_0| > r$. Він визначає деяку аналітичну функцію $f_2(z)$, звану *головною частиною ряду Лорана.*

Отже, $f(z) = f_1(z) + f_2(z)$, де $f_1(z)$ — функція аналітична в крузі $|z - z_0| < R$, а $f_2(z)$ — поза кругом радіуса r з центром в точці z_0 ($|z - z_0| > r$). В середині кільця $r < |z - z_0| < R$ обидві ці функції аналітичні.

Коефіцієнти ряду Лорана c_n функції $f(z)$ єдині, тому що вони обчислюються за формулами (3.17).

Приклад 3.4. *Функція*

$$f(z) = \frac{1}{(z - 2)(z - 3)} = \frac{1}{z - 3} - \frac{1}{z - 2}.$$